



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 – APLICACIÓN II

Precondiciones: Usted conoce las estructuras de datos arreglo, pila, cola, listas y ABB.

En todos los ejercicios considerar y manejar las posibles excepciones.

1. Para cada una de las siguientes listas de letras:

- a) Dibujar el ABB que se construye cuando se insertan las letras en el orden dado.
- b) Realizar recorridos del árbol inorden, preorden y postorden y muestra la secuencia de letras que se obtendría en cada caso.

- i) M, I, T, E, R
- ii) T, I, M, E, R
- iii) R, E, M, I, T
- iv) C, O, R, N, F, L, A, K, E, S

2. Escribir una función que cuente las hojas (o sea los nodos con ambos subárboles vacíos) de un árbol binario.

3. Escribir una función o procedimiento que encuentre el número de niveles de un árbol binario (el nivel de la raíz es 0).

4. Desarrollar un procedimiento que, a partir de la RAÍZ de un árbol (que ingresa como parámetro), recorra dicho árbol nivel por nivel, comenzando por la raíz y yendo de izquierda a derecha en cada nivel. Imprimir el campo DATOS cuando se visite el nodo.

Sugerencia: Utilizar una cola, para lo que puede aplicar el ambiente desarrollado anteriormente. Pensar iterativamente y no recursivamente.

5. Es difícil escribir un procedimiento para desplegar un árbol binario gráficamente, pero es fácil desplegar suficiente información acerca del árbol binario de búsqueda para reconstruir el árbol. Escriba un procedimiento llamado DespliegaPreorden que despliegue, en preorden los elementos del árbol, con su hijo derecho e izquierdo. Por ejemplo:

Elemento	Hijo izquierdo	Hijo derecho
50	15	62
15	5	20

6. Diseñar e implementar lo más eficientemente posible, una rutina que sume el elemento más pequeño con el más grande de un árbol binario de búsqueda y agregue este nuevo elemento al árbol.

7. Escribir un algoritmo que compare la ortografía de un texto con palabras de un diccionario. Use un árbol binario de búsqueda para el diccionario. Mientras esté chequeando la ortografía de las palabras del texto el programa deberá ir desplegando aquellas palabras no encontradas en el diccionario.



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 – APLICACIÓN II

8. Un sistema requiere de una clave de usuario para ingresar al mismo. Elaborar el algoritmo que permita cambiar la clave, de manera que:

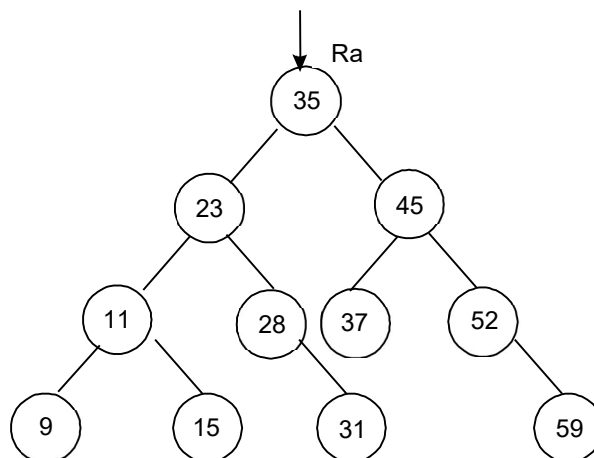
- La clave deberá tener 4 caracteres como mínimo y 8 como máximo.
- Mantener el historial de claves de cada usuario.
- No permita la coincidencia de 2 o más caracteres en una misma posición respecto a la clave anterior, para una nueva clave que tenga menor o igual longitud.

Ej: clave anterior: mama clave nueva: papa (*rechazada*)

- Para una nueva clave de mayor longitud que la anterior permita hasta 2 caracteres en posiciones coincidentes.
- La clave deberá aparecer en pantalla encriptada con “*”.

9. Dado un árbol binario de búsqueda, que contiene un número **impar** de claves, ninguna de las cuales está repetida, se pide:

- Instanciar el respectivo package.
- Codificar una **función** que devuelva la clave del nodo del árbol que contiene la mediana (*clave que tiene tantas claves menores que ella como claves mayores que ella*). No utilizar ninguna estructura de datos auxiliar.



Poscondiciones: Ud. ha resuelto todos los ejercicios propuestos y maneja apropiadamente las estructuras de datos estudiadas hasta el momento.